

유기화학 기출 모범답안 — 2. 산과 염기

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 9문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2023	2. 산과 염기	산과 염기 — 치환 벤조산의 pK_a 와 해리 분율	전공B 기입형 1번	2	benzoic, salicylic, p-hydroxybenzoic acid의 pK_a 순서와 $pH = pK_a + 1$ 의 α
2022	2. 산과 염기	산과 염기 — 폴벤의 C-H 산도와 쌍극자 공명 구조	전공A 기입형 2번	2	methylene cyclopentadiene(폴벤) A~D의 밀줄 친 H의 pK_a , C의 쌍극자 공명 구조
2019	2. 산과 염기	산과 염기 — 아미노산(글루탐산)의 양성자화 상태	전공A 기입형 5번	2	글루탐산 H_A, H_B, H_C의 산도 순서와 pH 3.0에서의 우세 구조
2013	2. 산과 염기	산과 염기 — 산도에 미치는 혼성·원자 크기·방향족성·치환기 효과	1차 35번	1.5	밀줄 친 수소의 산도 비교 5쌍 중 옳지 않은 것 (피롤론 vs 피리디늄)
2012	2. 산과 염기	산과 염기 — 아민·아미딘의 염기성 비교(공명·입체 효과)	1차 38번		두 염기 혼합물에 일양성자 산 1몰: 더 강한 염기가 양성자화된 주생성물 고르기
2010	2. 산과 염기	산과 염기 — 산 해리 상수(K_a)에 미치는 구조 효과	1차 35번		밀줄 친 수소의 산도 비교(>) 5쌍 중 옳지 않은 것 (serine OH vs cysteine SH)
2007	2. 산과 염기	산과 염기 — 이양성자산의 K_{a1} · K_{a2} 와 분자 내 수소 결합	서술형 10번	4	Maleic acid(cis)와 fumaric acid(trans)의 K_{a1} , K_{a2} 비교와 이유
2006	2. 산과 염기	산과 염기 — 아닐린 유도체의 염기도(공명·유발·입체 효과)	서술형 9번	2	aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline, 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline의 염기도
2004	2. 산과 염기	산과 염기 — 산·염기 세기 순서(pK_a 척도)	서술형 9번	3	산 세기 순서(알코올·페놀·카복실산), 탄소·질소·산소 염기와 아민의 염기 세기 순서

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2023	2. 산과 염기	산과 염기 — 치환 벤조산의 pK_a 와 해리 분율	전공B 기입형 1번	2	benzoic, salicylic, p-hydroxybenzoic acid의 pK_a 순서와 $pH = pK_a + 1$ 의 α
2022	2. 산과 염기	산과 염기 — 폴벤의 C-H 산도와 쌍극자 공명 구조	전공A 기입형 2번	2	methylene cyclopentadiene(폴벤) A~D의 밀줄 친 H의 pK_a , C의 쌍극자 공명 구조
2019	2. 산과 염기	산과 염기 — 아미노산(글루탐산)의 양성자화 상태	전공A 기입형 5번	2	글루탐산 H_A, H_B, H_C의 산도 순서와 pH 3.0에서의 우세 구조
2013	2. 산과 염기	산과 염기 — 산도에 미치는 혼성·원자 크기·방향족성·치환기 효과	1차 35번	1.5	밀줄 친 수소의 산도 비교 5쌍 중 옳지 않은 것 (피롤론 vs 피리디늄)
2012	2. 산과 염기	산과 염기 — 아민·아미딘의 염기성 비교(공명·입체 효과)	1차 38번		두 염기 혼합물에 일양성자 산 1몰: 더 강한 염기가 양성자화된 주생성물 고르기
2010	2. 산과 염기	산과 염기 — 산 해리 상수(K_a)에 미치는 구조 효과	1차 35번		밀줄 친 수소의 산도 비교(>) 5쌍 중 옳지 않은 것 (serine OH vs cysteine SH)
2007	2. 산과 염기	산과 염기 — 이양성자산의 K_{a1} · K_{a2} 와 분자 내 수소 결합	서술형 10번	4	Maleic acid(cis)와 fumaric acid(trans)의 K_{a1} , K_{a2} 비교와 이유
2006	2. 산과 염기	산과 염기 — 아닐린 유도체의 염기도(공명·유발·입체 효과)	서술형 9번	2	aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline, 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline의 염기도
2004	2. 산과 염기	산과 염기 — 산·염기 세기 순서(pK_a 척도)	서술형 9번	3	산 세기 순서(알코올·페놀·카복실산), 탄소·질소·산소 염기와 아민의 염기 세기 순서

2. 산과 염기 9문항

산-염기 평형 — 치환기 효과와 해리 분율 (유기 복합)

2023

전공B 기입형 1번

2. 산과 염기

[2점]

benzoic, salicylic, p-hydroxybenzoic acid의 pK_a 순서와 $pH = pK_a + 1$ 의 α

문제 요지 (가) benzoic acid, (나) salicylic acid(o-hydroxybenzoic acid), (다) p-hydroxybenzoic acid의 COOH H의 pK_a 가 큰 것부터 나열. (가) 수용액 $pH = pK_a + 1$ 일 때 해리 분율 $\alpha = [A^-]/([HA] + [A^-])$.

모범답안 pK_a : (다) > (가) > (나) ($4.58 > 4.20 > 2.97$) / $\alpha = \frac{10}{10+1} (\approx 0.91)$

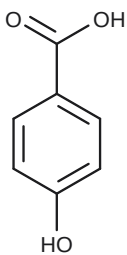
핵심 개념 · 공식

- para-OH: 공명(+M) 전자 주개 → 카복실레이트 불안정화 → 약한 산 ($pK_a \uparrow$)
- ortho-OH: 짝염기에서 분자 내 수소 결합(6원 고리)으로 COO^- 안정화 → 강한 산 (ortho 효과)
- Henderson-Hasselbalch: $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$

풀이 과정 · 메커니즘

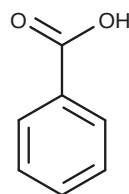
(다) p-OH는 벤젠 고리를 통해 전자를 밀어 주어 카복실레이트 음이온을 불안정하게 하므로 benzoic acid보다 약하다.
(나) salicylate 음이온은 COO^- 와 o-OH 사이의 분자 내 수소 결합으로 크게 안정화되어 가장 강하다.

$$pH - pK_a = 1 \Rightarrow [A^-]/[HA] = 10 \Rightarrow \alpha = \frac{10}{10+1} = \frac{10}{11}$$



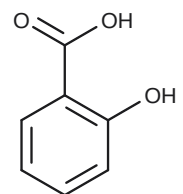
(다) p-hydroxybenzoic acid pK_a 4.58

>

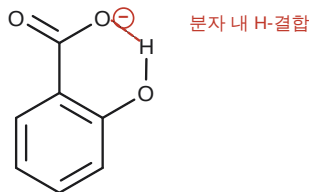


(가) benzoic acid pK_a 4.20

>



(나) salicylic acid pK_a 2.97



(나)의 짝염기: 분자 내 수소 결합으로 안정화

pK_a 순서와 salicylate의 분자 내 수소 결합

예상 의문점 Q&A

Q. OH는 -I 효과도 있는데 p-OH가 왜 약하게 만드나요?

A. para 위치에서는 공명(+M) 효과가 유도(-I) 효과보다 커서 전체적으로 전자 주개입니다. meta-OH($pK_a \approx 4.08$)에서는 공명이 작용하지 않아 오히려 benzoic acid보다 약간 강합니다.

Q. α 를 0.91로 쓰면?

A. $10/11 \approx 0.909$ 이므로 0.91도 맞지만, 정확한 분수 10/11을 쓰는 것이 안전합니다.

2022 · 유기화학

방향족성 — 풀벤의 산도와 쌍극자

2022

전공A 기입형 2번

2. 산과 염기

[2점]

methylene cyclopentadiene(풀벤) A~D의 밑줄 친 H의 pK_a , C의 쌍극자 공명 구조

문제 요지 A: CH_2 =풀벤(말단 비닐 H), B: 6,6-다이메틸풀벤(CH_3 의 H), C: 6,6-다이페닐풀벤(페닐 ortho H), D: 6-(다이메틸아미노)풀벤($N-CH_3$ 의 H). 밑줄 친 H의 pK_a 가 가장 작은 것, 탄화수소인 C의 쌍극자 모멘트가 큰 이유를 설명하는 공명 구조 1가지 + 쌍극자 화살표(양전하 → 음전하).

모범답안 pK_a 가 가장 작은 것: B

C의 공명 구조: 고리 쪽이 사이클로펜타다이엔일 음이온(6π 방향족), 고리 밖 C6이 다이페닐메틸 양이온인 전하 분리 구조 (그림). 쌍극자 화살표는 C6(+)에서 5원 고리(-) 쪽을 향함

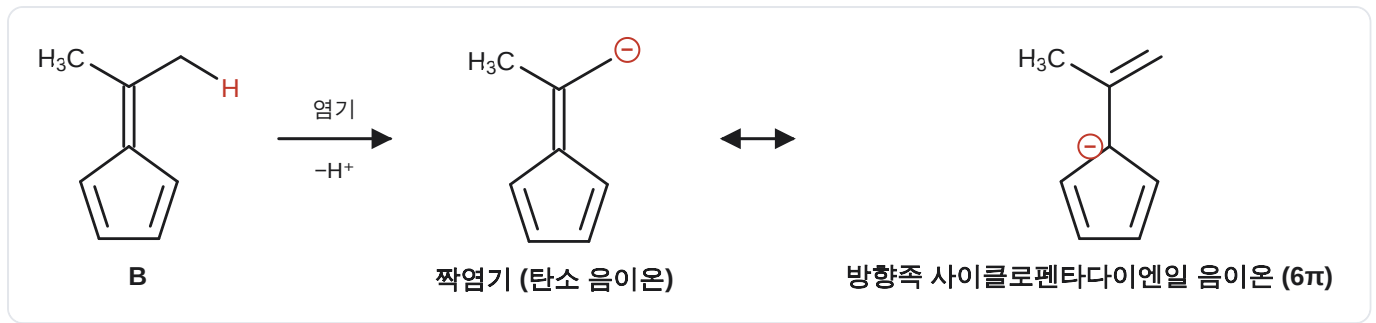
핵심 개념 · 공식

- 짝염기가 안정할수록 산성이 강함(pK_a 작음)
- Hückel 규칙: 고리·평면·완전 공액, π 전자 $4n + 2 \rightarrow$ 사이클로펜타다이엔일 음이온(6π) 방향족
- 풀벤: $C=C$ 전자가 고리 쪽으로 편극될수록 고리는 방향족 음이온, C6은 양이온 $\rightarrow$ 극성 탄화수소

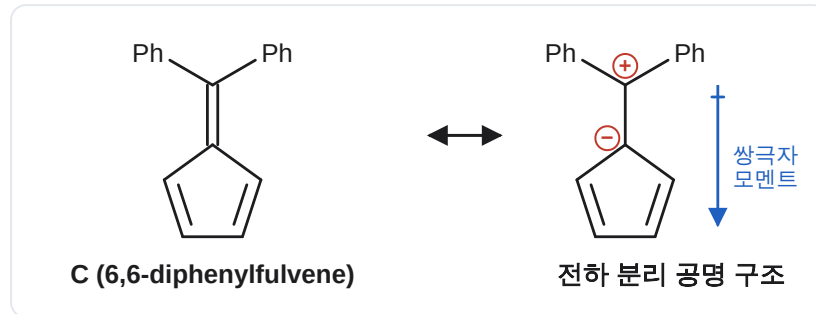
풀이 과정 · 메커니즘

- B: CH_3 의 H를 떼면 탄소 음이온이 $C_6=C_1$ 이중 결합과 공액 $\rightarrow$ 전하가 5원 고리로 이동하여 방향족 사이클로펜타다이엔일 음이온이 됨 $\rightarrow$ 매우 안정 $\rightarrow pK_a$ 최소.
- A(비닐 H), C(방향족 C-H): 짝염기의 음전하가 π 계에 수직인 sp^2 궤도에 있어 공명 안정화가 없음 ($pK_a \approx 43-44$).
- D($N-CH_3$): 생성된 탄소 음이온(sp^3)이 π 계와 공액되지 않고, 이웃 N의 비공유쌍과 반발.

C: 두 페닐이 C6의 양전하를 공명으로 안정화하고, 고리는 방향족 음이온이 되므로 전하 분리 공명 구조의 기여가 커서 쌍극자 모멘트가 크다.



B의 짝염기: 방향족 음이온으로 비편재화



C의 전하 분리 공명 구조와 쌍극자 방향

예상 의문점 Q&A

Q. 쌍극자 화살표 방향을 반대로 그리면 틀리나요?

A. 문제에서 “양전하에서 음전하 방향”으로 표시하라고 명시했으므로 C6(+) → 5원 고리(-) 방향이어야 합니다. 화학에서 흔히 쓰는 $+\rightarrow$ (고리에 + 표시) 관례와도 같은 방향입니다.

Q. D의 N-CH₃ H는 N의 전자 끌기로 산성이 크지 않나요?

A. N의 유도 효과는 작고, 짝염기의 음전하가 π 계와 공액할 수 없어(sp^3 탄소) 안정화가 없습니다. 오히려 방향족 음이온이라는 강력한 안정화를 얻는 B와 비교가 되지 않습니다.

Q. C의 공명 구조에서 페닐 고리로 양전하를 옮겨 그려도 되나요?

A. 가능하지만 “쌍극자 모멘트를 설명하는” 구조로는 고리(-)와 C6(+)가 분리된 구조가 가장 명확합니다. 반드시 5원 고리가 6π 방향족 음이온이 되는 구조를 그려야 합니다.

산-염기 성질 — 아미노산의 양성자화 상태

2019 전공A 기입형 5번 2. 산과 염기 [2점]

글루탐산 H_A, H_B, H_C의 산도 순서와 pH 3.0에서의 우세 구조

문제 요지 pH 1.0에서 우세한 글루탐산: H_AOOC-CH₂CH₂-CH(NH₂H_B⁺)-COOH_C (H_A: 곁사슬 COOH, H_B: NH₃⁺, H_C: α-COOH). pK_{a1}, pK_{a2}, pK_{a3} = 2.16, 4.15, 9.58. 산도가 큰 것부터 나열, pH 3.0에서 가장 많이 존재하는 구조.

모범답안 산도: H_C > H_A > H_B

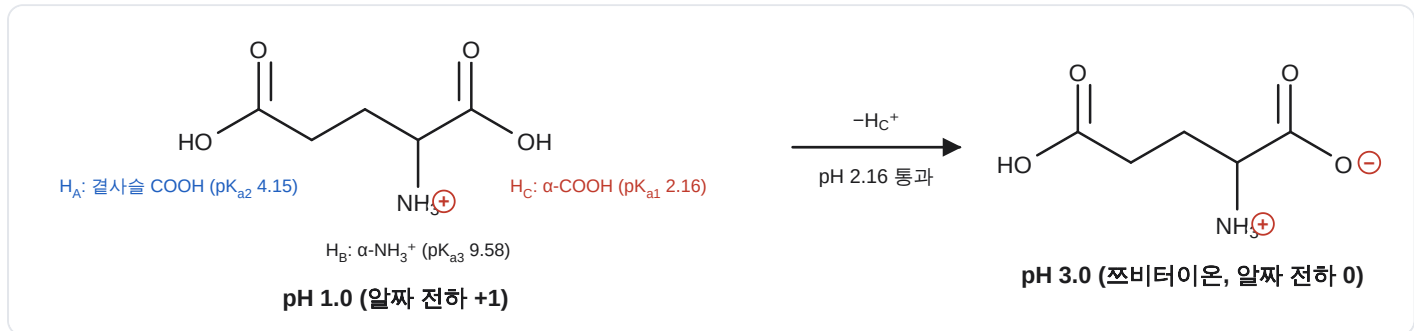
pH 3.0: HOOC-CH₂CH₂-CH(NH₃⁺)-COO⁻ (α-COOH만 탈양성자화된 쯔비터이온, 알짜 전하 0)

핵심 개념 · 공식

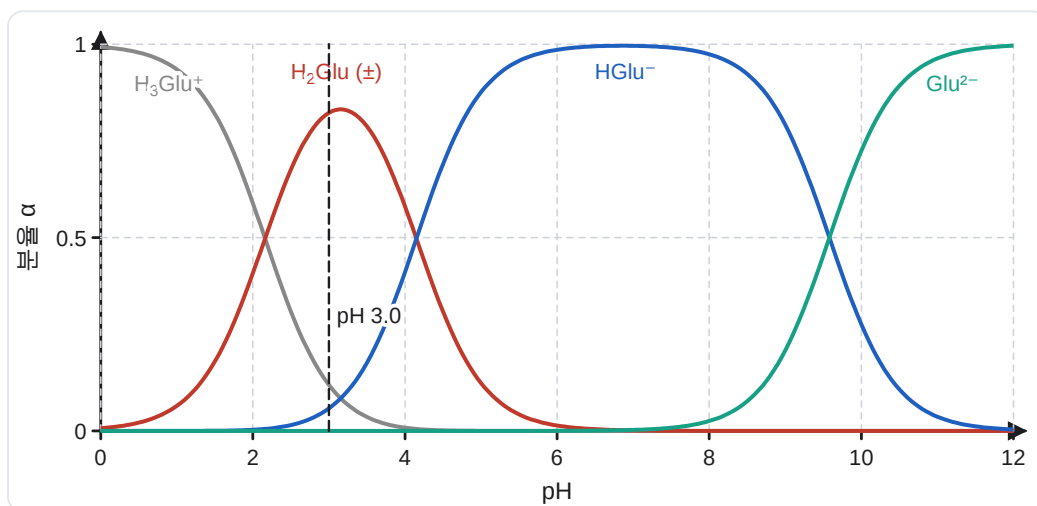
- α -COOH (pK_a 2.16): 이웃한 NH_3^+ 의 전자 끌기(유발 효과)로 가장 강한 산
- 결사슬 γ -COOH (pK_a 4.15): 일반 카복실산 수준
- α - NH_3^+ (pK_a 9.58): 가장 약한 산
- $pH > pK_a \rightarrow$ 탈양성자화형 우세, $pH < pK_a \rightarrow$ 양성자화형 우세

풀이 과정 · 메커니즘

pH 3.0은 pK_{a1} (2.16)보다 크고 pK_{a2} (4.15)보다 작다 $\rightarrow H_C$ 는 떨어지고 H_A, H_B 는 남는다. 분율 계산: $\alpha(H_2Glu^{\pm}) \approx 0.82$, $\alpha(H_3Glu^+) \approx 0.12$, $\alpha(HGlu^-) \approx 0.06$.



pH 1.0과 pH 3.0의 우세 구조



글루탐산 화학종 분율-pH (계산값)

예상 의문점 Q&A

Q. H_A 와 H_C 는 둘 다 COOH인데 왜 H_C 가 더 강한가요?

A. H_C (α -COOH)는 양전하를 띤 NH_3^+ 와 한 탄소 떨어져 있어 유발 효과로 짝염기(COO^-)가 안정화됩니다. 결사슬 COOH는 NH_3^+ 에서 멀어 효과가 작습니다.

Q. pH 3.0 구조에 NH_2 를 그리면?

A. $pH\ 3.0 \ll 9.58$ 이므로 아미노기는 NH_3^+ 입니다. 쯔비터이온 형태(NH_3^+ 와 COO^-)를 반드시 전하와 함께 그려야 합니다.

산과 염기 — 산도에 미치는 혼성·원자 크기·방향족성·치환기 효과

2013

1차 35번

2. 산과 염기 [1.5점]

밑줄 친 수소의 산도 비교 5쌍 중 옳지 않은 것 (피롤륨 vs 피리디늄)

문제 요지 다음 화합물에서 밑줄 친 수소의 산성도 크기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} < \text{HC}\equiv\text{CCH}_2\text{OH}$ ② N-양성자화 피롤(피롤륨, $\text{N}^+\text{-H}$) < 피리디늄($\text{N}^+\text{-H}$) ③ $\text{PhOH} < \text{PhSH}$ ④ m-nitrobenzoic acid < o-nitrobenzoic acid ⑤ 이미다졸륨($\text{N}^+\text{-H}$) < 옥사졸륨($\text{N}^+\text{-H}$)

모범답안 ② — N에 양성자가 붙은 피롤륨은 방향족성을 잃은 불안정한 산이고, H^+ 를 내놓으면 방향족 피롤로 돌아가므로 매우 강한 산($\text{pK}_a \ll 0$)이다. 피리디늄(pK_a 5.2)은 산을 내놓아도 방향족성 변화가 없다. 따라서 실제 산도는 피롤륨 $\gg$ 피리디늄이며 ②의 “<”는 틀렸다.

핵심 개념 · 공식

- 산의 세기는 짝염기의 안정성으로 판단: 짝염기가 안정할수록(또는 산이 불안정할수록) 강한 산
- 방향족성: 짝산에서 방향족성이 깨져 있고 짝염기에서 회복되면 산은 매우 강하다 (피롤은 N에서가 아니라 C2에서 양성자화, 짝산 $\text{pK}_a \approx -3.8$)
- 유발 효과(-I): sp 탄소(50% s)는 전기음성 → 프로파길 알코올(13.6)이 프로판올(16.1)보다 산성
- 같은 족에서는 원자 크기가 지배: H-S 결합이 약하고 S-는 큰 부피에 전하 분산 → $\text{PhSH}(6.6) > \text{PhOH}(10.0)$
- ortho 효과: o-치환 벤조산은 입체 반발로 COOH가 고리 면에서 비틀려 산도 증가 + 가까운 -I 효과

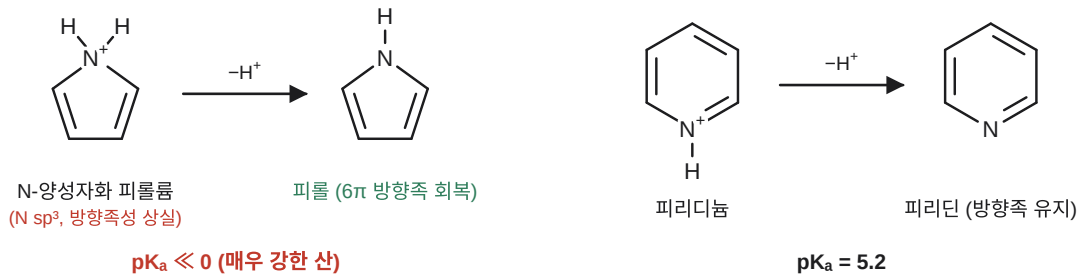
풀이 과정 · 메커니즘

짝산-짝염기의 안정성으로 한 쌍씩 판정

선 지	pK_a (왼쪽 / 오른쪽)	근거	판 정
①	16.1 / 13.6	$\text{C}\equiv\text{C}$ 의 sp 탄소(s 성질 50%)가 전자를 끄는 -I 효과 → 알콕사이드 안정	○
②	$\ll 0$ / 5.2	피롤륨(N-양성자화)은 방향족성 상실 상태 → H^+ 방출로 방향족 피롤 회복 → 극히 강한 산. 피리디늄 $\rightleftharpoons$ 피리딘은 둘 다 방향족	✗
③	10.0 / 6.6	S가 O보다 커서 H-S 결합이 약하고 음전하가 넓게 분산	○
④	3.45 / 2.17	o- NO_2 : ortho 효과(COOH 비틀림 → 산 형태의 공명 안정화 감소) + 가까운 거리의 강한 -I	○
⑤	7.0 / 0.8	옥사졸의 O는 N보다 전기음성이 커 -I가 크고, 양전하를 공명으로 나눠 가지는 능력(+M)은 N보다 약함 → 옥사졸륨이 훨씬 강한 산	○

② **자세히**: 피롤의 N 비공유쌍은 6 π 방향족 고리에 쓰인다. N에 H^+ 가 붙으면 N은 sp^3 가 되고 고리는 4 π 부타다이엔형으로 바뀌어 방향족성을 잃는다. 이렇게 불안정한 짝산은 H^+ 를 잃고 방향족 피롤로 되돌아가려는 경향이 매우 크므로 강한 산이다(실제로 피롤은 N보다 C2에서 양성자화되며, 그 짝산의 pK_a 도 ≈ -3.8 에 불과하다). 반면 피리딘의 N 비공유쌍은 sp^2 궤도(고리 면 안)에 있어 H^+ 와 결합해도 방향족 π 계에 영향이 없으므로 피리디늄은 약한 산(pK_a 5.2)이다.

② 짝산-짝염기 쌍 비교: 짝염기가 안정할수록 강한 산



→ 실제 산도: 피롤륨(N-H) $\gg$ 피리디늄 이므로 ②의 “<”는 틀림

- ① $CH_3CH_2CH_2OH$ 16.1 < $HC\equiv CCH_2OH$ 13.6 (sp 탄소의 -I) ○ ③ $PhOH$ 10.0 < $PhSH$ 6.6 (S-H 약함, S^- 큼) ○
 ④ m- NO_2 3.45 < o- NO_2 2.17 (ortho 효과 + 가까운 -I) ○ ⑤ 이미다졸륨 7.0 < 옥사졸륨 0.8 (O 전기음성, 공명 주개 약함) ○

② 피롤륨 → 피롤(방향족 회복) vs 피리디늄 → 피리딘, 나머지 쌍의 pK_a

예상 의문점 Q&A

Q. 피롤은 염기성이 거의 없다고 배웠는데, 그러면 짝산이 강한 산인 것과 같은 말인가요?

A. 네. 염기가 약할수록 그 짝산은 강합니다. 피롤의 N 비공유쌍은 방향족 6 π 에 묶여 있어 H^+ 를 받으면 방향족성을 잃으므로 염기성이 거의 없고, 반대로 그 짝산(피롤륨)은 H^+ 를 쉽게 내놓는 매우 강한 산입니다.

Q. ③에서 O가 S보다 전기음성인데 왜 PhOH가 더 약한 산인가요?

A. 같은 족에서 내려갈 때는 전기음성도보다 원자 크기(결합 세기, 전하 분산)가 산도를 지배합니다. $HF < HCl < HBr < HI$ 와 같은 경향입니다. 같은 주기에서 좌우를 비교할 때는 전기음성도가 지배합니다($CH_4 < NH_3 < H_2O < HF$).

Q. ④의 ortho 효과는 입체 효과인가요, 전자 효과인가요?

A. 둘 다 기여합니다. ortho 치환기가 $COOH$ 를 고리 면 밖으로 밀어내면 산($COOH$)과 고리의 공명 안정화가 줄어 산이 상대적으로 불안정해지고(입체 효과), NO_2 의 -I 효과는 거리가 가까울수록 강하게 작용합니다. 그래서 거의 모든 o-치환 벤조산은 치환기 종류와 무관하게 벤조산보다 강한 산입니다.

Q. ⑤에서 옥사졸의 O도 비공유쌍을 공명으로 줄 수 있지 않나요?

A. 줄 수는 있지만 O는 N보다 전기음성이 커서 전자를 덜 내놓습니다(+M 약함). 그래서 양전하를 나눠 가지는 안정화가 이미다졸륨(두 N에 대칭 비편재화)보다 훨씬 작고, 유발적으로는 전자를 강하게 끌어 N-H 결합을 약하게 만듭니다. 결과적으로 옥사졸은 이미다졸보다 약 10^6 배 약한 염기입니다.

산과 염기 — 아민·아미딘의 염기성 비교(공명·입체 효과)

2012

1차 38번

2. 산과 염기

두 염기 혼합물에 일양성자 산 1몰: 더 강한 염기가 양성자화된 주생성물 고르기

문제 요지 두 염기 각 1몰의 혼합 용액에 일양성자 산 1몰을 가했을 때 생성되는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. N,N,2,6-tetramethylaniline + N,N-dimethylaniline $\rightarrow$ N,N,2,6-tetramethylanilinium

ㄴ. acetamide($\text{CH}_3\text{C}(=\text{NH})\text{NH}_2$) + isopropylamine $\rightarrow$ isopropylammonium

ㄷ. p-nitroaniline + m-nitroaniline $\rightarrow$ p-nitroanilinium

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: 2,6- CH_3 가 NMe_2 를 고리 면에서 비틀어 N 비공유쌍의 고리 쪽 공명(비편재화)을 막으므로(공명의 입체 억제) N,N-dimethylaniline보다 강한 염기 $\rightarrow$ 먼저 양성자화.

ㄴ ✕: 아미딘(짝산 pK_a 12.4)이 isopropylamine(10.6)보다 강한 염기 — 아미디늄 이온은 양전하가 두 N에 대칭적으로 비편재화. 주생성물은 아세트아미디늄.

ㄷ ✕: p- NO_2 는 공명(-M)으로 N 비공유쌍을 직접 끌어가므로 p-nitroaniline(1.0)이 m-nitroaniline(2.5)보다 약한 염기. 주생성물은 m-nitroanilinium.

핵심 개념 · 공식

- 경쟁 양성자화: 산 1당량은 두 염기 중 짝산 pK_a 가 큰 쪽(강한 염기)과 주로 반응 — 평형 상수 $K = 10^{(\Delta\text{pK}_a)}$
- 아닐린의 약한 염기성: N 비공유쌍이 고리로 비편재화(+M) $\rightarrow$ 양성자화하면 이 공명을 잃음
- 공명의 입체 억제: ortho 치환기가 NR_2 를 비틀면 비공유쌍이 고리와 공액하지 못해 국재화 $\rightarrow$ 염기성 증가 (N,N-dimethyl-o-toluidine pK_a 5.9 > N,N-dimethylaniline 5.1)
- 아미딘 $\text{RC}(=\text{NH})\text{NH}_2$: $\text{sp}^2 = \text{NH}$ 에 양성자화 $\rightarrow$ 양전하가 두 N에 동등하게 분산된 아미디늄(대칭 공명) $\rightarrow$ 강한 유기 염기(구아니딘은 13.6)
- 니트로기: meta는 -I만, ortho/para는 -I + -M(공명으로 비공유쌍 흡인) $\rightarrow$ para 치환 아닐린이 훨씬 약한 염기

풀이 과정 · 메커니즘

원리: $\text{B}_1 + \text{B}_2 + \text{HA}(\text{1몰}) \rightarrow$ 더 강한 염기가 BH^+ 가 된다. 약한 염기의 짝산은 강한 염기에 양성자를 넘겨주므로($\text{BH}_1^+ + \text{B}_2 \rightleftharpoons \text{B}_1 + \text{B}_2\text{H}^+$, $K = 10^{(\text{pK}_a(\text{B}_2\text{H}^+) - \text{pK}_a(\text{B}_1\text{H}^+))}$) 평형은 강한 염기의 짝산 쪽으로 기운다.

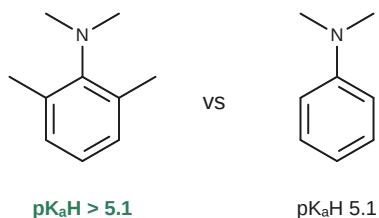
ㄱ: N,N-dimethylaniline(pK_a 5.1)은 NMe_2 가 고리와 같은 평면에 있어 N 비공유쌍이 고리 π 계로 비편재화된다(아닐린이 알킬아민보다 약한 염기인 이유). 2,6-dimethyl 유도체에서는 N- CH_3 와 o- CH_3 가 부딪혀 C(aryl)-N 결합이 회전 $\rightarrow$ N의 비공유쌍 궤도가 고리 p 궤도와 거의 직교 $\rightarrow$ 공명이 끊겨 비공유쌍이 N에 국재화 $\rightarrow$ 알킬아민에 가까운 성질로 염기성이 커진다. 따라서 산은 tetramethylaniline을 양성자화한다 $\rightarrow$ 보기 구조 ○. (2011학년도 36번 아조 짝지음 문항과 같은 원리: 공명이 끊겨 고리는 불활성화, N은 염기성 증가)

ㄴ: 아세트아미딘의 $=\text{NH}$ 에 양성자가 붙으면 $[\text{CH}_3\text{C}(\text{NH}_2)_2]^+$: 두 공명 구조가 동등해 양전하가 두 N에 대칭적으로 분산되고 C-N 결합 두 개가 같아진다. 이 큰 공명 안정화 때문에 짝산 $\text{pK}_a \approx 12.4$ 로 1차 알킬아민(isopropylamine 10.6)보다 강한 염기. 주생성물은 아세트아미디늄이므로 보기(isopropylammonium) ✕.

ㄷ: p-nitroaniline은 N 비공유쌍이 고리를 거쳐 NO_2 까지 비편재화(push-pull 공명)되어 양성자화하면 큰 공명 에너지를 잃는다 $\rightarrow$ pK_a 1.0. m- NO_2 는 공명으로 N과 연결되지 않고 -I 효과만 $\rightarrow$ pK_a 2.5. 더 강한 염기는 m-이성질체 $\rightarrow$ 보기(p-nitroanilinium) ✕.

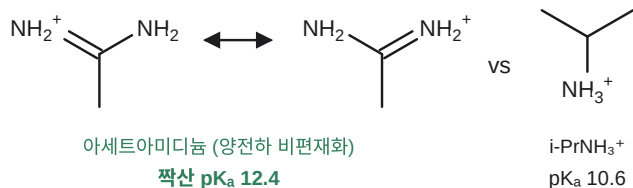
보기	짝산 pK _a 비교	양성자화되는 쪽	판정
ㄱ	tetramethylaniline(공명 억제) > N,N-dimethylaniline 5.1	tetramethylaniline	○
ㄴ	acetamidine 12.4 > i-PrNH ₂ 10.6	아미딘	✗
ㄷ	m-NO ₂ 2.5 > p-NO ₂ 1.0	m-nitroaniline	✗

산 1몰은 두 염기 중 더 강한 염기(짝산 pK_a가 큰 쪽)를 양성자화한다



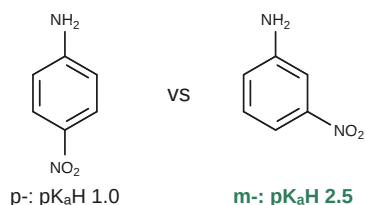
ㄱ ○

o-CH₃가 NMe₂를 비틀어 공명(비공유쌍 비편재화)을 억제
 → N 비공유쌍이 국재화되어 염기성 ↑ (공명의 입체 억제)
 → 보기처럼 tetramethylaniline이 양성자화 ✓



ㄴ ✗

아미딘(C(=NH)NH₂)이 더 강한 염기:
 =NH에 H⁺가 붙으면 양전하가 두 N에 대칭 비편재화
 → 주생성물은 아미디늄, 보기의 i-PrNH₃⁺ ✗



ㄷ ✗

para-NO₂는 N 비공유쌍을 공명(-M)으로 직접 끌어감 → 염기성 매우 약함
 meta-NO₂는 유발(-I)만 → 상대적으로 강한 염기 → m-nitroanilinium 생성

세 쌍의 염기성 비교와 실제로 양성자화되는 염기

예상 의문점 Q&A

Q. 아닐린에서는 o-메틸이 염기성을 낮추는데(o-toluidine 4.4 < aniline 4.6), ㄱ에서는 왜 높이나요?

A. NH₂는 작아서 o-CH₃가 있어도 평면성이 거의 유지되고, 오히려 양성자화된 -NH₃⁺의 용매화를 입체적으로 방해해 염기성이 약간 줄어듭니다. NMe₂는 부피가 커서 o-CH₃와 심하게 부딪혀 비틀리므로 공명이 끊기는 효과가 압도적으로 커집니다.

Q. 아미딘의 어느 N에 양성자가 붙나요?

A. sp² =NH의 N입니다. 그 비공유쌍은 공명에 쓰이지 않는 sp² 궤도에 있고, 양성자화 후 생기는 아미디늄 이온이 대칭 공명으로 안정하기 때문입니다. -NH₂ 쪽에 붙으면 그런 공명 안정화가 없습니다.

Q. ‘각 단계에서 적절한 분리·정제’라는 조건은 왜 있나요?

A. 평형 혼합물에는 소량의 다른 짝산도 있으므로, ‘주생성물’을 분리해서 본다는 뜻입니다. 두 염기의 pK_a 차이가 1~2 정도라도 평형 상수가 10~100이라 주생성물은 강한 염기의 짝산입니다.

Q. p-nitroaniline이 그렇게 약한 염기라면 물에서 거의 양성자화되지 않나요?

A. pK_aH 1.0이므로 pH 1 정도의 강산성에서야 절반이 양성자화됩니다. 그래서 p-nitroaniline은 강산 조건에서의 염기로 Hammett 산도 함수(H₀) 측정 지시약으로도 쓰입니다.

산과 염기 — 산 해리 상수(K_a)에 미치는 구조 효과

2010

1차 35번

2. 산과 염기

밑줄 친 수소의 산도 비교(>) 5쌍 중 옳지 않은 것 (serine OH vs cysteine SH)

문제 요지 산 해리 상수(K_a)를 고려할 때 다음 각 쌍의 화합물 중 밑줄 친 수소의 산성도 비교가 옳지 않은 것은?

- ① serine의 결사슬 $-\text{CH}_2\text{OH}$ > cysteine의 결사슬 $-\text{CH}_2\text{SH}$
 ② 2,3-diphenyl-1-benzoylcyclopropane의 C1-H > 2,3-diphenyl-3-benzoylcyclopropene의 고리 C-H
 ③ cyclohexyl- $\text{C}\equiv\text{N}^+-\text{H}$ > 피리디늄 N^+-H ④ m-chlorobenzoic acid > p-chlorobenzoic acid ⑤ o-tert-butylbenzoic acid > p-tert-butylbenzoic acid

모범답안 ① — cysteine의 S-H($pK_a \approx 8.3$)가 serine의 O-H($pK_a \approx 13$ 이상, 알코올 수준)보다 훨씬 강한 산이다. S는 O보다 커서 H-S 결합이 약하고 싸이올레이트(RS^-)의 음전하가 넓게 분산되기 때문이다.

핵심 개념 · 공식

- 같은 족: 원자 크기 $\uparrow \rightarrow \text{H-X}$ 결합 약화·전하 분산 $\rightarrow$ 산도 $\uparrow$ ($\text{ROH} \approx 16 \rightarrow \text{RSH} \approx 10$, 시스테인 8.3)
- 반방향족성: 고리형·평면·완전 공액 $4n \pi$ 전자 $\rightarrow$ 매우 불안정 (사이클로프로페닐 음이온 4π)
- 혼성과 산도: 양성자화된 나이트릴 $\text{R-C}\equiv\text{N}^+-\text{H}$ (N sp , $pK_a \approx -10$) $\gg$ 피리디늄 (N sp^2 , 5.2) $\gg$ 암모늄 (N sp^3 , ≈ 10)
- Hammett: $\sigma_m(\text{Cl}) = +0.37 > \sigma_p(\text{Cl}) = +0.23$ — para-Cl은 -I 일부를 +M(공명 주개)이 상쇄
- ortho 효과: o-치환 벤조산은 COOH 가 비틀려 공명 안정화된 산 형태가 불안정 + 카복실레이트 용매화 변화 $\rightarrow$ 치환기 종류와 무관하게 산도 증가

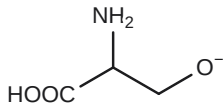
풀이 과정 · 메커니즘

선지	비교 (pK_a)	근거	판정
①	Ser -OH $\approx 13\sim 16$ / Cys -SH 8.3	S-H가 더 산성 $\rightarrow$ “OH > SH”는 틀림	X
②	사이클로프로페인 C-H > 사이클로프로펜 C-H	왼쪽 짝염기: 엔올레이트($\text{C}=\text{O}$ 로 비편재화). 오른쪽 짝염기: 사이클로프로페닐 음이온 — 고리 C 3개의 p 궤도에 전자 4개 $\rightarrow$ 반방향족($4n$)이라 극히 불안정	○
③	$\approx -10 / 5.2$	$\text{sp N}(50\% \text{ s})$ 은 비공유쌍을 강하게 붙잡아 염기성이 거의 없음 $\rightarrow$ 짝산이 매우 강한 산	○
④	3.83 / 3.98	meta-Cl은 -I만 작용, para-Cl은 +M이 일부 상쇄 $\rightarrow$ meta가 더 강한 산	○
⑤	$\approx 3.5 / 4.4$	ortho 효과: 부피 큰 t-Bu가 COOH 를 고리 면 밖으로 밀어냄 $\rightarrow$ 산 형태의 공명 안정화 감소 $\rightarrow$ 산도 증가 (전자 효과만 보면 t-Bu는 +I라 약해져야 함)	○

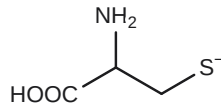
② **자세히**: 왼쪽 C1-H를 떼면 음전하가 벤조일의 $\text{C}=\text{O}$ 로 비편재화된 엔올레이트가 되며, 고리 긴장이 있어도 공명 안정화가 크다. 오른쪽 C3-H를 떼면 C3는 sp^2 탄소음이온이 되어 $\text{C1}=\text{C2}$ 의 π 전자 2개 + 음이온의 2개 = 4π 전자가 고리 전체에 공액되는데, 이는 Hückel 규칙의 $4n(n=1)$ 에 해당하는 반방향족계로 오히려 불안정해진다. 따라서 사이클로프로펜 쪽 C-H는 매우 약한 산이며 ②의 비교는 옳다.

$$K_a \text{ 비 (①): } \frac{K_a(\text{Cys-SH})}{K_a(\text{Ser-OH})} \approx 10^{13-8.3} \approx 10^5 \text{ 이상} \rightarrow \text{SH가 훨씬 강한 산}$$

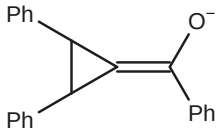
짝염기의 안정성 비교



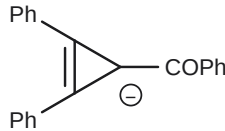
serine의 알콕사이드 (짝산 $pK_a \approx 13$ 이상)



cysteine의 싸이올레이트 (짝산 pK_a 8.3)



사이클로프로필 엔올레이트 (공명 안정)



사이클로프로페닐 음이온 (4π 반방향족)

① X (정답): S-H가 더 산성

S는 O보다 크다 $\rightarrow$ S-H 결합 약하고 음전하가 큰 부피에 분산 $\rightarrow$ S- 안정

② O: 왼쪽 H가 더 산성

오른쪽 짝염기는 고리 내 4π 전자 $\rightarrow$ Hückel $4n$ 반방향족 $\rightarrow$ 매우 불안정 (공명 안정화 포기)

③ $RC\equiv N^+H \approx -10 > PyH^+ 5.2$ O

④ m-Cl 3.83 > p-Cl 3.98 (pK_a 작을수록 강산) O

⑤ o-t-Bu $\approx 3.5 >$ p-t-Bu 4.4 (ortho 효과) O

① 알콕사이드 vs 싸이올레이트, ② 엔올레이트 vs 반방향족 사이클로프로페닐 음이온

예상 의문점 Q&A

Q. 시스테인의 SH가 생체에서 반응성이 큰 것도 이 산도 때문인가요?

A. 네. $pK_a \approx 8.3$ 이라 생리적 pH에서도 일부가 싸이올레이트(RS^-)로 존재하고, RS^- 는 크고 분극성이 커서 좋은 친핵체입니다. 그래서 효소 활성 자리의 친핵체나 이황화 결합 형성에 쓰입니다.

Q. 사이클로프로페닐 ‘양이온’은 오히려 안정하지 않나요?

A. 맞습니다. 양이온은 2π 전자($4n+2$, $n=0$)로 방향족이라 안정합니다(트라이페닐사이클로프로페닐 양이온은 염으로 분리됨). 음이온은 4π 로 반방향족이라 불안정합니다. 같은 고리라도 전자 수에 따라 정반대입니다.

Q. ④에서 Cl은 전기음성인데 왜 para에서 효과가 작나요?

A. Cl은 $-I$ (유발 흡인)와 $+M$ (비공유쌍 공명 주개)을 모두 가집니다. para에서는 $+M$ 이 카복실 탄소에 연결된 고리 탄소로 전자를 밀어 주어 $-I$ 를 일부 상쇄합니다. meta에서는 공명이 연결되지 않아 $-I$ 만 남습니다.

Q. ⑤에서 t-Bu는 전자 주개인데 어떻게 산도를 높이나요?

A. 전자 효과만 보면 p-t-Bu(4.4)처럼 벤조산(4.2)보다 약해집니다. 그러나 ortho에서는 입체 효과가 압도합니다. COOH가 고리와 공액하지 못하도록 비틀리면, 고리-COOH 공명으로 안정화되던 산 형태가 불안정해져 해리가 쉬워집니다.

산과 염기 — 이양성자산의 $K_{a1} \cdot K_{a2}$ 와 분자 내 수소 결합

2007

서술형 10번

2. 산과 염기 [4점]

Maleic acid(cis)와 fumaric acid(trans)의 K_{a1} , K_{a2} 비교와 이유

문제 요지 Maleic acid(cis-butenedioic acid)와 fumaric acid(trans-butenedioic acid)의 1차 산해리상수(K_{a1})와 2차 산해리상수(K_{a2})의 상대적인 크기를 각각 비교하고 차이가 생기는 이유를 설명하시오. [4점]

모범답안 K_{a1} : maleic acid > fumaric acid (pK_{a1} 1.9 vs 3.0) — maleic acid의 1차 짝염기(수소 말레산 이온)는 남은 $-COOH$ 의 H가 가까운 $-COO^-$ 와 분자 내 수소 결합(7원 고리)을 이루어 안정화되므로 첫 번째 해리가 쉽다. fumaric acid는 두 기가 멀어 이런 안정화가 없다.

K_{a2} : maleic acid < fumaric acid (pK_{a2} 6.2 vs 4.4) — maleic 모노음이온에서 두 번째 H^+ 를 떼려면 안정한 수소 결합을 끊어야 하고, 생성되는 이음이온은 두 $-COO^-$ 가 같은 쪽에 가까이 있어 정전기적 반발이 크다. fumaric acid는 두 음전하가 trans로 멀리 떨어져 반발이 작다.

핵심 개념 · 공식

- 이양성자산: $H_2A \rightleftharpoons HA^- + H^+$ (K_{a1}), $HA^- \rightleftharpoons A^{2-} + H^+$ (K_{a2}); 일반적으로 $K_{a1} > K_{a2}$ (음이온에서 H^+ 떼기 어려움 + 통계 인자)
- 산도는 짝염기 안정성으로 비교: 짝염기가 안정 $\rightarrow K_a$ 증가
- 분자 내 수소 결합: cis 배치에서만 가능 $\rightarrow$ 모노음이온 HA^- 를 선택적으로 안정화 $\rightarrow K_{a1} \uparrow$, $K_{a2} \downarrow$
- 정전기적 반발: 같은 분자 안의 두 음전하가 가까울수록 A^{2-} 불안정 $\rightarrow K_{a2} \downarrow$
- $\Delta pK_a (= pK_{a2} - pK_{a1})$: maleic 4.3 $\gg$ fumaric 1.4 (통계 인자만이면 약 0.6)

풀이 과정 · 메커니즘

① 자료

	pK_{a1}	pK_{a2}	ΔpK_a
maleic acid (cis)	1.9	6.2	4.3
fumaric acid (trans)	3.0	4.4	1.4

② K_{a1} 비교 (maleic > fumaric)

- 첫 해리의 짝염기 HA^- 안정성을 비교한다.
- maleic acid의 HA^- : $C=C$ 가 두 기를 같은 쪽에 고정 $\rightarrow$ 남은 $-COOH$ 의 O-H가 이웃 $-COO^-$ 의 O와 7원 고리형 분자 내 수소 결합($O-H \cdots O^-$)을 이룬다. 음전하가 수소 결합으로 부분적으로 분산·안정화 $\rightarrow$ 첫 해리가 유리 $\rightarrow K_{a1}$ 이 크다(약 10배).
- fumaric acid의 HA^- : 두 기가 trans로 멀리 있어 분자 내 수소 결합 불가 $\rightarrow$ 반대편 $-COOH$ 의 유발 효과(-I)만 작용.

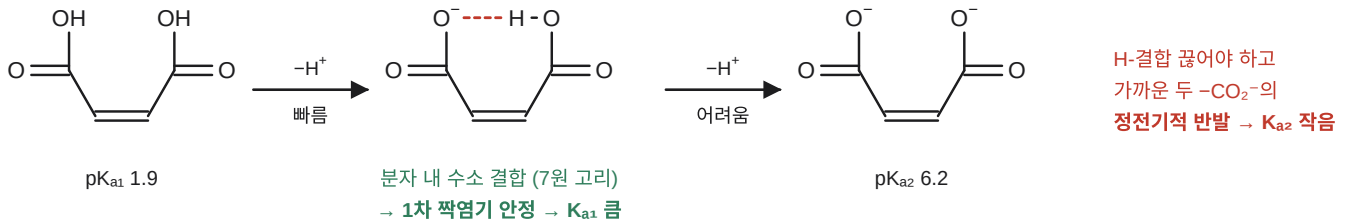
③ K_{a2} 비교 (maleic < fumaric)

- 둘째 해리의 반응물(HA^-)과 생성물(A^{2-})의 상대 안정성을 비교한다.
- maleic: 반응물 HA^- 가 수소 결합으로 특별히 안정 $\rightarrow$ 이 H^+ 를 떼려면 수소 결합을 끊어야 함. 또 생성되는 A^{2-} 는 두 $-COO^-$ 가 약 3 Å 거리의 같은 쪽에 놓여 정전기적 반발이 크다(평면성도 깨짐). 반응물 안정 + 생성물 불안정 $\rightarrow K_{a2}$ 가 매우 작다(약 10^{-6}).

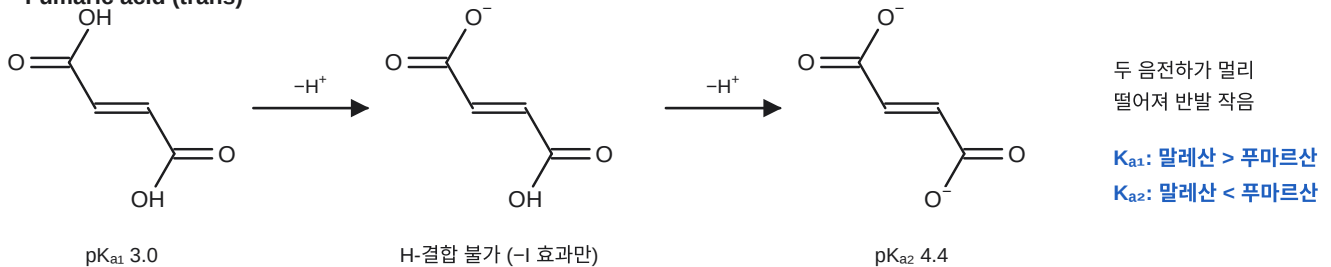
- fumaric: 두 음전하가 분자 양 끝(trans)으로 멀리 떨어져 반발이 작고, HA-에 특별한 안정화도 없음 → K_{a2} 가 상대적으로 크다($10^{-4.4} \approx 4 \times 10^{-5}$).

$$\text{maleic: } \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{6.2 - 1.9} \approx 2 \times 10^4 \quad | \quad \text{fumaric: } \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{4.4 - 3.0} \approx 25$$

Maleic acid (cis)



Fumaric acid (trans)



maleic acid: 모노음이온의 분자 내 수소 결합($K_{a1} \uparrow$)과 이음이온의 반발($K_{a2} \downarrow$) / fumaric acid 비교

예상 의문점 Q&A

Q. 통계 인자(statistical factor)란 무엇인가요?

A. H_2A 는 떼어낼 수 있는 H가 2개이고 A^{2-} 는 받을 자리가 2개라서, 전자적 차이가 전혀 없어도 $K_{a1}/K_{a2} = 4$ ($\Delta\text{pK}_a \approx 0.6$)가 됩니다. maleic acid의 ΔpK_a 4.3은 이보다 훨씬 커서 수소 결합과 정전기 효과가 크게 작용함을 보여 줍니다.

Q. 분자 내 수소 결합이 있다는 증거가 있나요?

A. 수소 말레산 이온은 IR에서 O-H 신축이 크게 넓어지고 낮은 파수로 이동하며, ^1H NMR에서 $\delta \approx 20$ ppm 부근의 매우 낮은 장 신호를 보입니다. 결정에서도 O...O 거리가 약 2.4 Å인 짧고 강한 수소 결합이 관찰됩니다.

Q. maleic acid가 fumaric acid보다 불안정하다는 것과 산도는 어떤 관계인가요?

A. cis 이성질체인 maleic acid는 두 COOH 의 입체 반발로 fumaric acid보다 불안정(연소열이 큼)합니다. 산이 불안정하면 해리가 유리해지는 방향이므로 K_{a1} 이 큰 것과 일관됩니다. 녹는점은 fumaric acid(287°C)가 maleic acid(135°C)보다 훨씬 높습니다(분자 간 수소 결합, 대칭성).

Q. 가열하면 maleic acid만 무수물이 되는 것도 같은 이유인가요?

A. 네. 두 COOH 가 cis로 가까이 있어 탈수하여 5원 고리 무수물(maleic anhydride)을 쉽게 만듭니다. fumaric acid는 trans라 분자 내 고리를 만들 수 없고, 고온에서 이성질화를 거쳐야 무수물이 됩니다.

산과 염기 — 아닐린 유도체의 염기도(공명·유발·입체 효과)

2006

서술형 9번

2. 산과 염기 [2점]

aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline, 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline의 염기도

문제 요지 Aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline과 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline 중 염기도가 가장 작은 화합물과 가장 큰 화합물을 쓰고, 염기도가 차이 나는 이유를 쓰시오. [2점]

모범답안 가장 작은 것: 2,4,6-trinitroaniline (짝산 $pK_a \approx -9.4$) / 가장 큰 것: N,N-dimethylaniline (짝산 pK_a 5.1)

이유: ① 2,4,6-trinitroaniline은 NH_2 가 고리와 공평면이어서 N 비공유쌍이 ortho·para의 세 NO_2 로 공명(-M)에 의해 강하게 비편재화되고, NO_2 의 -I 효과도 더해져 비공유쌍이 거의 H^+ 와 결합하지 못한다. ② N,N-dimethylaniline은 두 CH_3 의 전자 주개(+) 효과로 N의 전자 밀도가 aniline보다 커서 가장 강한 염기이다. (2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline은 o- NO_2 와 N- CH_3 의 입체 반발로 NMe_2 가 고리 면에서 비틀려 공명(-M)이 억제되므로 trinitroaniline보다는 훨씬 강한 염기이지만, 세 NO_2 의 강한 -I 때문에 N,N-dimethylaniline보다는 매우 약하다.)

핵심 개념 · 공식

- 아민의 염기도 = N 비공유쌍을 H^+ 에 제공하는 능력; 짝산 $pK_a(pK_aH)$ 가 클수록 강한 염기
- 아닐린: 비공유쌍의 고리 비편재화(+M) → 알킬아민(≈ 10.6)보다 약한 염기(4.6)
- $NO_2(o/p)$: -M으로 비공유쌍을 직접 끌어감 + -I → 염기도 급감 (p-nitroaniline 1.0, 2,4,6-trinitro ≈ -9.4)
- N-알킬: +I로 N 전자 밀도 증가 → N,N-dimethylaniline 5.1 > aniline 4.6
- 공명의 입체 억제(steric inhibition of resonance): o-치환기와 N-알킬의 반발로 N이 비틀리면 공명이 끊겨 비공유쌍 국재화

풀이 과정 · 메커니즘

① 네 화합물의 짝산 pK_a (문헌값)

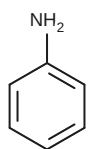
화합물	pK_aH	주요 효과
N,N-dimethylaniline	5.1 (최대)	CH_3 2개의 +I → N 전자 밀도 ↑
aniline	4.6	비공유쌍의 고리 비편재화(+M)
2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline	≈ -4.8 (trinitroaniline보다 약 10^4 배 강한 염기)	o- $NO_2 \leftrightarrow N-CH_3$ 입체 반발 → NMe_2 비틀림 → -M 공명 억제, 그러나 NO_2 3개의 -I는 남음
2,4,6-trinitroaniline	≈ -9.4 (최소)	평면 NH_2 의 비공유쌍이 세 NO_2 로 -M 비편재화 + 강한 -I

② 가장 약한 염기가 trinitroaniline인 이유: NH_2 는 작아서 두 o- NO_2 사이에서도 고리와 같은 평면을 유지하고, 오히려 $N-H \cdots O-N$ 분자 내 수소 결합으로 평면성이 강화된다. 따라서 N 비공유쌍이 ortho·para의 NO_2 산소까지 공명으로 비편재화된 퀴노이드형 구조가 크게 기여한다. 양성자화하면 이 공명 에너지를 모두 잃으므로 염기성이 거의 사라진다.

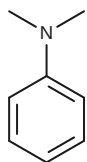
③ 가장 강한 염기가 N,N-dimethylaniline인 이유: 전자 끄는 기가 없고, 메틸 두 개의 +I 효과로 N 전자 밀도가 aniline보다 커진다. (용매화 면에서는 3차 암모늄이 불리하지만 +I 효과가 더 크게 작용해 pK_aH 5.1 > 4.6.)

④ **trinitro-N,N-dimethylaniline**이 **trinitroaniline**보다 강한 염기인 이유: 부피 큰 NMe₂가 두 o-NO₂와 부딪혀 고리 면에 거의 수직으로 비틀린다 → N 비공유쌍의 p 궤도가 고리 π계와 직교 → NO₂로의 공명(-M)이 끊겨 비공유쌍이 N에 국재화된다. 다만 세 NO₂의 -I 효과는 거리에 따라 그대로 남으므로 N,N-dimethylaniline보다는 훨씬 약한 염기이다.

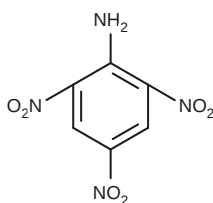
염기도: N,N-dimethylaniline > aniline > 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline > 2,4,6-trinitroaniline



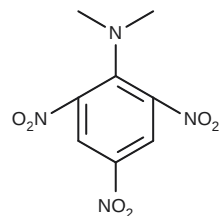
aniline
pK_aH 4.6



N,N-dimethylaniline
pK_aH 5.1 (최대)



2,4,6-trinitroaniline
pK_aH ≈ -9.4 (최소)



2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline
pK_aH ≈ -4.8

- NMe₂: 메틸의 +I로 N 전자 밀도 ↑ → aniline보다 강한 염기. • 2,4,6-NO₂: ortho/para에서 N 비공유쌍을 -M으로 끌어감 → 극도로 약한 염기
- trinitro-NMe₂: o-NO₂와 N-CH₃의 입체 반발로 NMe₂가 고리 면에서 비틀림 → 공명 억제 → trinitroaniline보다 약 10⁴배 강한 염기 (단, NO₂ 3개의 강한 -I 효과는 남으므로 N,N-dimethylaniline보다는 훨씬 약하다)

네 아닐린 유도체의 짝산 pK_a와 염기도를 결정하는 효과

예상 의문점 Q&A

Q. N,N-dimethylaniline도 o-치환기가 없으니 NMe₂가 비틀리지 않나요?

A. o-치환기가 없으면 NMe₂는 고리와 거의 같은 평면에 있어 정상적으로 공명합니다. 비틀림은 ortho에 치환기가 있을 때만 크게 생깁니다. 그래서 N,N-dimethylaniline의 염기도 증가는 +I 효과에 의한 작은 증가(4.6 → 5.1)입니다.

Q. trinitro-N,N-dimethylaniline의 정확한 pK_a를 외워야 하나요?

A. 아닙니다. 문항은 최소·최대와 그 이유를 묻습니다. ‘NO₂의 -M 공명이 가장 약한 염기를 만든다’, ‘입체 억제로 -M이 끊기면 염기도가 크게 회복되지만 -I는 남는다’는 논리가 핵심입니다.

Q. 공명의 입체 억제는 산도에도 나타나나요?

A. 네. 예를 들어 3,5-dimethyl-4-nitrophenol은 두 CH₃가 NO₂를 비틀어 공명(-M)을 막으므로 4-nitrophenol보다 산도가 약해집니다. 공명이 필요한 효과는 비틀림에 민감하고, 유발 효과는 거의 영향을 받지 않습니다.

Q. trinitroaniline에서 N-H...O 수소 결합은 어떤 역할을 하나요?

A. NH₂와 o-NO₂ 사이의 분자 내 수소 결합은 NH₂를 고리 면에 고정하여 공명을 더 강화하고, 양성자화하려면 이 수소 결합도 깨야 하므로 염기도를 더욱 낮추는 방향으로 작용합니다.

산과 염기 — 산·염기 세기 순서(pK_a 척도)

2004

서술형 9번

2. 산과 염기 [3점]

산 세기 순서(알코올·페놀·카복실산), 탄소·질소·산소 염기와 아민의 염기 세기 순서

문제 요지 9-1. 수용액에서 산의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점) ① cyclohexanol ② p-nitrophenol ③ phenol ④ benzoic acid ⑤ p-methoxybenzoic acid

9-2. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점) ① CN⁻ ② CH₃CH₂⁻ ③ HC≡C⁻ ④ CH₂=CH⁻ ⑤ CH₃O⁻

9-3. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점) ① pyridine ② aniline ③ pyrrole ④ cyclohexylamine

모범답안 9-1: ① → ③ → ② → ⑤ → ④ (cyclohexanol ≈ 18 < phenol 10.0 < p-nitrophenol 7.15 < p-methoxybenzoic acid 4.47 < benzoic acid 4.20)

9-2: ① → ⑤ → ③ → ④ → ② (짝산 pK_a: HCN 9.2 < CH₃OH 15.5 < HC≡CH 25 < CH₂=CH₂ 44 < CH₃CH₃ 50)

9-3: ③ → ② → ① → ④ (짝산 pK_a: pyrrole ≈ -3.8 < aniline 4.6 < pyridine 5.2 < cyclohexylamine 10.6)

핵심 개념 · 공식

- 산 세기 ∝ K_a (pK_a가 작을수록 강한 산); 짝염기의 안정성(공명·전기음성도·혼성·유발)로 판단
- 염기 세기는 짝산의 pK_a로 비교: 짝산이 약할수록(pK_a 큼) 그 염기는 강하다
- 탄소 음이온의 안정성: s 성질 ↑ (sp 50% > sp² 33% > sp³ 25%) → 음전하 안정 → 약한 염기
- p-OCH₃: +M(전자 주개) → 카복실레이트 불안정 → 벤조산보다 약한 산 / p-NO₂: -M → 페녹사이드 안정 → 페놀보다 강한 산
- 질소 염기: sp³ 알킬아민 > sp² 피리딘 > 아닐린(비공유쌍 비편재화) ≫ 피롤(비공유쌍이 방향족 6π에 사용)

풀이 과정 · 메커니즘

9-1 (산 세기 증가)

- ① cyclohexanol (pK_a ≈ 18): 알콕사이드의 음전하가 O에 국재화 → 가장 약한 산.
- ③ phenol (10.0): 페녹사이드 음전하가 고리 o/p 탄소로 비편재화.
- ② p-nitrophenol (7.15): p-NO₂가 음전하를 NO₂ 산소까지 공명(-M)으로 비편재화 → 페놀보다 강한 산.
- ⑤ p-methoxybenzoic acid (4.47): 카복실산은 음전하가 동등한 두 O에 분산되어 페놀보다 훨씬 강한 산. p-OCH₃의 +M이 카복실레이트를 불안정하게 하여 벤조산보다 약하다(σ_p = -0.27).
- ④ benzoic acid (4.20): 가장 강한 산.

산 세기: ① < ③ < ② < ⑤ < ④

9-2 (염기 세기 증가): 짝산의 pK_a가 클수록 강한 염기.

- CN⁻: 짝산 HCN 9.2 — 음전하가 전기음성인 N과 sp 탄소에 분산 → 가장 약한 염기.
- CH₃O⁻: CH₃OH 15.5 — 전기음성인 O에 음전하.
- HC≡C⁻ (25) < CH₂=CH⁻ (44) < CH₃CH₂⁻ (50): 탄소 음이온의 s 성질이 50% → 33% → 25%로 줄수록 음전하가 핵에서 멀어져 불안정 → 강한 염기.

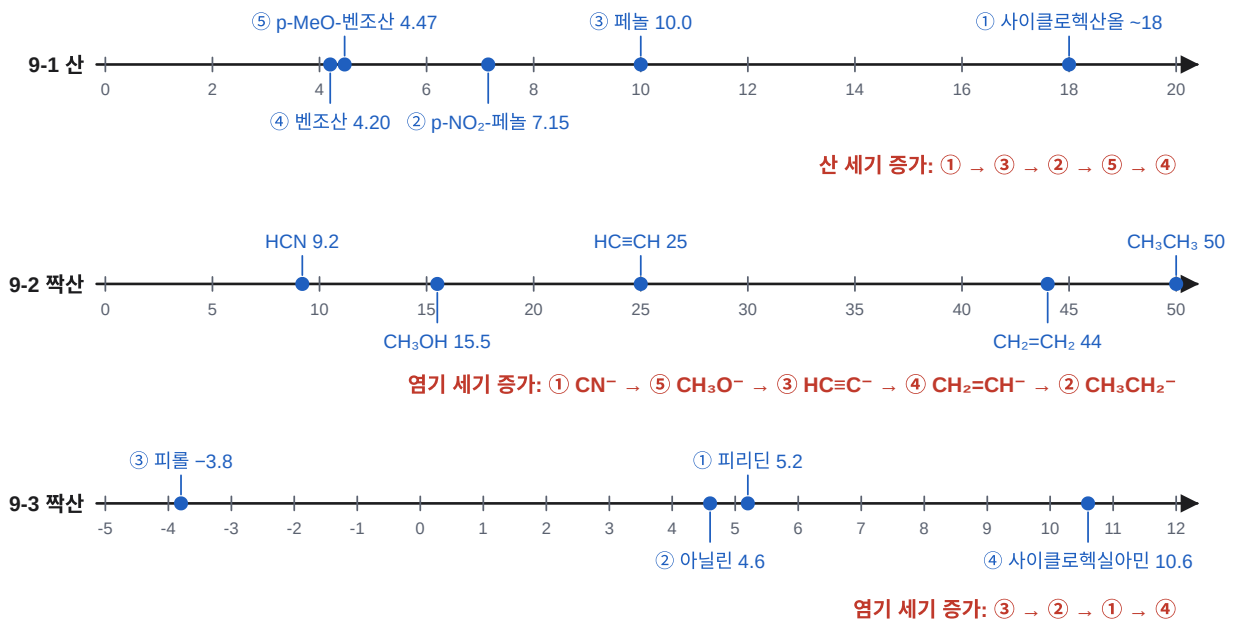
염기 세기: ① $\text{CN}^- < \text{⑤ CH}_3\text{O}^- < \text{③ HC}\equiv\text{C}^- < \text{④ CH}_2=\text{CH}^- < \text{② CH}_3\text{CH}_2^-$

9-3 (염기 세기 증가)

- ③ pyrrole: N 비공유쌍이 6π 방향족에 쓰여 양성자화하면 방향족성 상실 $\rightarrow$ 거의 염기성 없음(짝산 $\text{pK}_a \approx -3.8$, C2 양성자화).
- ② aniline (4.6): 비공유쌍이 고리로 비편재화(+M) $\rightarrow$ 약한 염기.
- ① pyridine (5.2): 비공유쌍이 sp^2 궤도(고리 면 안)에 있어 방향족성과 무관하지만, s 성질이 커서 알킬아민보다 약함.
- ④ cyclohexylamine (10.6): sp^3 N의 국재화된 비공유쌍 + 알킬기의 +I $\rightarrow$ 가장 강한 염기.

염기 세기: ③ < ② < ① < ④

짝산(또는 산 자신)의 pK_a 수직선 — 오른쪽으로 갈수록 약한 산 / 강한 짝염기



세 물음의 pK_a 수직선: 산(9-1)과 짝산(9-2, 9-3)의 pK_a 위치

예상 의문점 Q&A

Q. 9-2에서 수용액인데 CH_3CH_2^- 같은 강염기가 존재할 수 있나요?

A. 실제로는 pK_a 가 15.7(물)보다 큰 짝산의 염기(CH_3O^- 이상)는 물에서 즉시 물을 탈양성자화하여 OH^- 가 됩니다(평준화 효과). 문항은 고유한 염기 세기(짝산의 pK_a)의 순서를 묻는 것으로 보고 답합니다.

Q. aniline(4.6)과 pyridine(5.2)의 순서가 헛갈립니다.

A. 둘 다 약한 염기이지만 원인이 다릅니다. 아닐린은 비공유쌍이 고리와 공명하여 덜 쓸 수 있는 상태이고, 피리딘은 공명과 무관하지만 sp^2 궤도(s 성질 33%)라 핵에 가깝게 붙잡혀 있습니다. 값으로는 피리딘이 약간 더 강한 염기입니다.

Q. 9-1에서 p-methoxybenzoic acid가 페놀류보다 강한 산인 이유는요?

A. 치환기 효과($\pm 1 \text{ pK}_a$ 정도)보다 작용기 자체의 차이(카복실산 ≈ 4 vs 페놀 ≈ 10)가 훨씬 큼니다. 카복실레이트는 음전하가 두 개의 동등한 전기음성 O에 분산되기 때문입니다. 먼저 작용기로 크게 나누고, 같은 작용기 안에서 치환기 효과를 비교하세요.

Q. HCN이 CH₃OH보다 강한 산인 이유는요?

A. CN⁻의 음전하는 sp 탄소(s 성질 50%)에 있고 C≡N의 전기음성 N으로 유발·공명 안정화되어 매우 안정합니다. 그래서 HCN(9.2)은 메탄올(15.5)보다 약 10⁶배 강한 산입니다.
